

Technische Besonderheiten und Entwicklungsbausteine

Modulplan für die besonderen technischen Funktionen: eigene Kartenplattform, ADS-B-Datenstation, Flugspuren, Replay, Ereigniserkennung, KI-Automation, Monitoring und skalierbare Produktmodule.

Besondere Produktidee

Differenzierung

AeroNewsFRA soll keine globale Tracking-Kopie werden. Die Besonderheit ist die Kombination aus regionalem Empfang, verständlicher Einordnung und nachvollziehbarer Datenherkunft.

Technischer Kern: Der Nutzer sieht nicht nur ein Flugzeug auf einer Karte. Er sieht, warum diese Bewegung für Frankfurt interessant ist, wie sicher die Daten sind und welche Quelle sie belegt.

Local Sensor

Eigener ADS-B-Empfang aus der Region, mit Uptime, Reichweite und Datenalter.

Geo Intelligence

Echte Karte, Flugspuren, Korridore, Replay, Wetter und Spotting-Kontext.

Editorial Engine

Ereignisse werden erkannt, aber erst nach Prüfung als News veröffentlicht.

Modulübersicht

Modul	Besonderheit	Priorität
Map Core	echte geografische Karte mit Layer-Architektur	P0
Receiver Gateway	signierter ADS-B-Upload vom Mini-PC	P0
Flight Store	historische Flüge und Spuren	P1
Event Engine	seltene und ungewöhnliche Bewegungen	P1
Replay	Zeitreise durch Flugverkehr	P2
AI Studio	Faktenpaket zu Content-Entwürfen	P2
Public API	kontrollierte Daten für Frontend und Partner	P2
Premium Alerts	individuelle Benachrichtigungen	P3

Prinzip

Jedes Modul erhält eine stabile Schnittstelle. Ein Kartenwechsel darf die Receiver-Software nicht brechen; ein KI-Modell darf nicht das Datenmodell definieren.

Technischer Aufbau



Eigene Besonderheiten

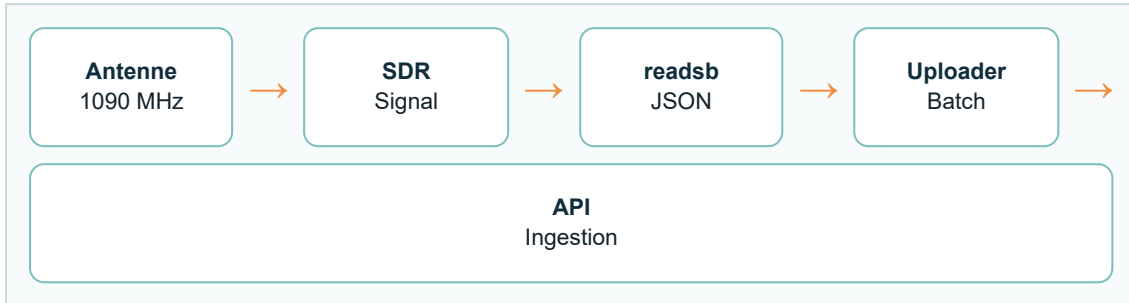
- MapLibre oder Leaflet als austauschbare Kartenabstraktion.
- Eigene GeoJSON-Dateien für Runways, Terminals, Cargo und Spotting-Punkte.
- Live-Flüge als GeoJSON-FeatureCollection oder effizienter Vector-Source.
- Marker-Clustering bei hoher Dichte und viewportbezogene Abfragen.
- Richtungspfeile anhand des Tracks und Höhenfarbskala mit Legende.
- Flugspur als LineString mit zeitlicher Gewichtung.
- Detailpanel statt unübersichtlicher Popup-Flut.
- URL-State für Zoom, Center, Zeitraum und Filter.
- Fallback-Karte bei fehlender Tile-Verbindung.

Layer- und Datenregeln

Regel	Umsetzung
Datenalter	Marker nach Schwellenwert färben und ausblenden.
Lizenz	Attribution dauerhaft sichtbar; Tile-Nutzung dokumentieren.
Performance	Viewport-Abfrage, Clustering, Throttling und Cache.
Privatsphäre	Empfangsstandort runden oder versetzen; keine exakte Position.
Barrierefreiheit	Liste als Alternative zur Karte; Marker per Tastatur erreichbar.

Nicht machen: Die Karte darf nicht nur eine optische Demo sein. Jede Geometrie braucht Quelle und Fehlerzustand.

Hardware- und Softwarekette



Edge-Modul

- Konfiguration über lokale Datei oder geschützte Umgebungsvariablen.
- Lokale Warteschlange bei Internet-Ausfall.
- Heartbeat getrennt von Positionsdaten.
- Batch-Upload mit Retry und Backoff.
- Signatur oder API-Key pro Station.
- Lokale Uhr per NTP, intern UTC.
- Health-Status für Temperatur, Speicher, Netzwerk und Prozess.

Ingestion-Validierung

Prüfung	Beispiel	Bei Fehler
Schema	lat, lon, received_at vorhanden	ablehnen und loggen
Bereich	Koordinaten plausibel	verwerfen
Sprung	keine unrealistische Bewegung	markieren
Alter	Uploadzeit und Empfangszeit	verspätet markieren
Duplikat	gleiche Station/Sequenz	idempotent ignorieren

Öffentliche Darstellung

Öffentlich werden nur aggregierte Reichweite, Uptime und Datenalter gezeigt. Rohdaten bleiben geschützt und werden nach einer festgelegten Frist gelöscht oder aggregiert.

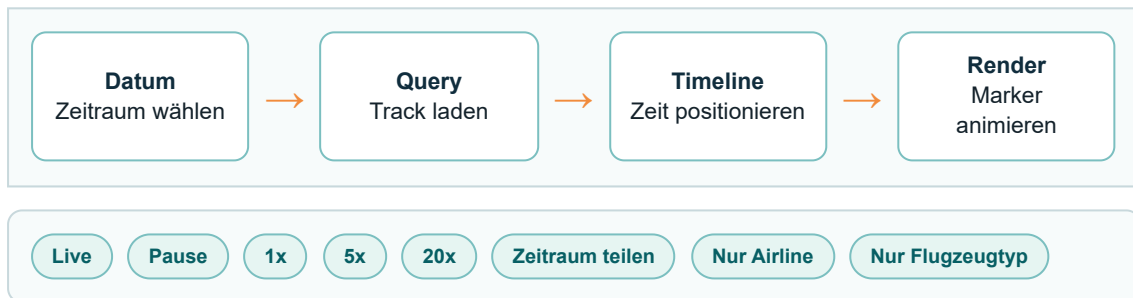
Abnahme: Ein Netzwerkausfall erzeugt nach Wiederkehr keine Datenflut. Reihenfolge und Duplikatbehandlung bleiben korrekt.

Flight Store

Aus Positionsmeldungen werden Flugsegmente gebildet. Eine Bewegung beginnt bei plausibler Aktivität und endet nach einem definierten Zeitraum ohne Empfang. Rohpositionen und redaktionelle Zusammenfassung werden getrennt gespeichert.

Objekt	Funktion
Track point	Position, Höhe, Geschwindigkeit, Track und Empfangszeit
Flight session	zusammengeführte Sichtung eines Callsigns/ICAO24
Track segment	vereinfachte Linie für schnelle Kartendarstellung
Daily aggregate	Anzahl, Typen, Airlines, Richtungen und Reichweite

Replay-Modul



Technische Anforderungen

- UTC intern, lokale Anzeige in Europe/Berlin.
- Interpolation nur visuell; Originalpunkte bleiben unverändert.
- Große Zeiträume werden serverseitig aggregiert.
- Abgebrochene Tracks werden als unvollständig markiert.
- Replay darf nicht als Live-Ansicht missverstanden werden.
- Geteilte URL enthält Datum, Zeitraum und Filter.

Besonderheit: „Heute vor einem Jahr“ und „So sah der Verkehr während des Ereignisses aus“ erzeugen dauerhaften Content aus eigenen historischen Daten.

Event Engine und intelligente Filter

Regelbasiert vor KI

Die Event Engine entscheidet nicht über Wahrheit, sondern über technische Auffälligkeit. Sie erzeugt Kandidaten, die anschließend redaktionell und quellenbasiert geprüft werden.

Ereignisregeln

Event	Technischer Hinweis	Risiko
Seltenes Muster	Typ oder Airline unter Schwellenwert	Stammdaten können fehlen
Erstbesuch	nicht in eigener Historie	Historie unvollständig
Ungewöhnliche Route	Abweichung vom Korridor	Route nicht automatisch bekannt
Holding	mehrere Schleifen	nicht automatisch Notfall
Diversion-Hinweis	Landung nicht am erwarteten Ziel	extern bestätigen
Go-around-Hinweis	Sink- und erneuter Steigflug	Radarlücken möglich

Scoring

```
score = rarity * 0.30
       + fra_relevance * 0.25
       + data_quality * 0.20
       + source_quality * 0.15
       + novelty * 0.10

if safety_related:
    require_human_review = true
```

Duplikat- und Gruppierungslogik

- Gleiche Flugnummer und Zeitfenster zu einem Ereignis zusammenführen.
- Mehrere Quellen demselben Ereignis zuordnen.
- Ähnliche Überschriften erkennen, bevor mehrere Posts entstehen.
- Ein Ereignis kann News, Movement, Story und Alert speisen.
- Regeln versionieren, damit alte Entscheidungen erklärbar bleiben.

Redaktionelle Grenze: „Ungewöhnlich“ bedeutet nicht „gefährlich“. Notfall- und Sicherheitsbegriffe benötigen eine belastbare externe Quelle.

Ein Eingang, mehrere Ausgaben



Ausgaben

Website

Artikel, Kurzfassung, SEO-Titel, Meta-Description, Alt-Text und verwandte Themen.

Instagram

Caption, Story, Hashtags, Bildbriefing und Entwurf für manuelle Freigabe.

Video

15- bis 45-Sekunden-Skript, Szenenliste und Sprechertext.

Newsletter

Tageszusammenfassung mit Quellenlinks und Datenalter.

Fact-Pack-Schema

```
event_id: EVT-2026-0001
facts:
  - label: Flugzeugtyp
    value: Airbus A350-941
    source: own_adsb
    confidence: high
  - label: Beobachtungszeit
    value: 2026-08-23T14:22:00Z
    source: own_adsb
constraints:
  require_review: true
  allowed_claims: [facts_only]
```

Qualitätssicherung

- Strukturierte Ausgabe statt freier Textantwort.
- Automatischer Vergleich von Zahlen und Namen mit dem Fact Pack.
- Quellenlink muss vorhanden und HTTPS sein.
- Unsicherheit wird als Hinweis ausgegeben.
- Prompt- und Modellversion werden protokolliert.
- Keine automatische Veröffentlichung bei Sicherheitsbezug.

Monitoring-Modul

Signal	Alarm, wenn	Anzeige
Receiver	kein Heartbeat	offline
API	Fehlerquote oder Latenz hoch	degraded
News Build	JSON-Erzeugung scheitert	letzter guter Stand
Karte	Tile-/API-Fehler	Fallback und Hinweis
KI	Faktenvergleich scheitert	Review blockiert

PWA und Offline

- App-Shell, Manifest, Service Worker und installierbares Icon.
- Letzter erfolgreicher Newsstand lokal lesbar.
- Live-Flüge niemals als offline aktuell ausgeben.
- Synchronisierung nach Wiederkehr nur für ungefährliche Entwürfe.

Öffentliche Suche

Indexiert werden Artikel, Airlines, Flugzeugtypen, Ereignisse und historische Reports. Die Suche unterstützt Volltext, Filter, Datumsbereich, Pagination und teilbare URLs.

Einnahmemodule

Affiliate

Kontextbezogene Technikboxen für Antennen, SDR, Kameras und Spotter-Zubehör.

Newsletter

Automatische Zustellung geprüfter Tages- oder Wochenberichte mit Abmeldung.

Premium-Alert

Benutzer wählen Airline, Typ oder Kategorie; keine Sicherheitsversprechen.

Digitale Produkte

Spotter-Guide, FRA-Datenreport oder Empfangsanleitung als Download.

Reihenfolge: Erst Datenqualität und regelmäßige Besucher, dann Monetarisierung. Werbung darf die Karte nicht verlangsamen oder Vertrauen beschädigen.

Implementierungsstandard und Modulabnahme

Finale
Vorgaben

Modulvertrag

Jedes Modul dokumentiert Eingaben, Ausgaben, Fehler, Authentifizierung, Datenhaltung, Lizenz und Kosten. Frontend und Backend kommunizieren über versionierte Schnittstellen.

```
Module must define:  
- purpose and user value  
- input/output schema  
- source and timestamp semantics  
- error and offline state  
- privacy and license constraints  
- test cases and acceptance criteria  
- rollback procedure  
- owner and monitoring signal
```

Abnahme pro Modul

1. Normalfall mit echten oder realistisch anonymisierten Testdaten.
2. Leere Antwort und fehlende Felder.
3. Timeout, Rate-Limit und externer Dienst nicht erreichbar.
4. Mobilansicht, Tastatur und Screenreader-Grundbedienung.
5. Unplausible oder verspätete Daten.
6. Keine unerlaubte Veröffentlichung oder Datenleckage.
7. Messbares Ergebnis im Monitoring.
8. Dokumentation und Rollback vorhanden.

Definition der besonderen Qualität

Echt

Geografische Karte und eigene Empfangsdaten statt Demo-Grafik.

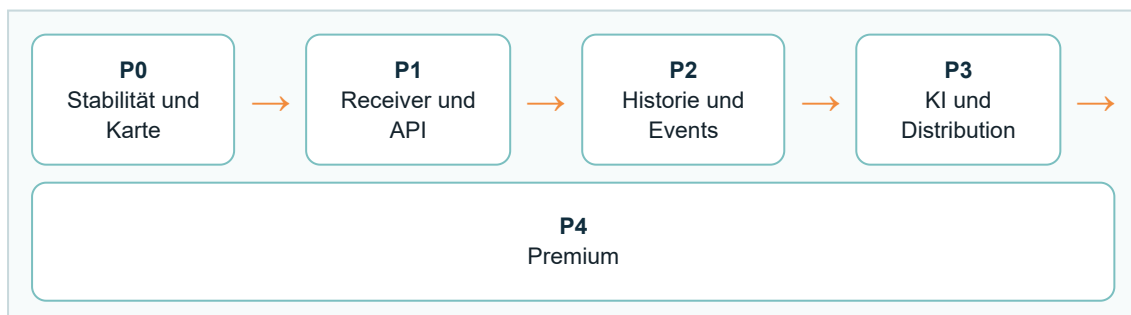
Erklärbar

Jede Zahl, jeder Score und jeder Artikel hat eine Herkunft.

Robust

Die Seite bleibt bei API-, Tile-, Receiver- und KI-Ausfall benutzbar.

Realisierungsreihenfolge



Endabnahme: Ein reales Flugzeug kann vom Empfang über die API bis zur Karte verfolgt werden. Ein daraus erzeugter Beitrag bleibt prüfbar, benötigt bei riskanten Inhalten menschliche Freigabe und kann zurückgenommen werden.

Vor Umsetzung sind aktuelle Nutzungsbedingungen der Karten-, ADS-B-, Wetter-, Social-Media- und Hostinganbieter sowie Datenschutz-, Steuer- und Urheberrechtsfragen separat zu prüfen.
